Cenário: Sistema de Agendamento e Atendimento Médico (MedSys)

Um hospital de médio porte, chamado **Hospital Vida Plena**, decidiu modernizar seu processo de
agendamento e atendimento de pacientes. Atualmente, o agendamento é feito por telefone e os registros dos pacientes são mantidos em planilhas locais, o que tem causado **atrasos, erros e perda de informações.**

O hospital contratou uma equipe de desenvolvimento para desenvolver um **sistema web e mobile** que permita aos pacientes **agendar consultas, acessar resultados de exames e acompanhar o histórico de atendimentos.** Médicos e atendentes também poderão utilizar o sistema para **visualizar agendas, registrar evoluções médicas e emitir prescrições digitais.**

O sistema deve operar **24 horas por dia**, estar acessível **via navegador e aplicativo móvel**, e se **integrar a sistemas externos**, como laboratórios e operadoras de planos de saúde.

A direção do hospital destacou que o sistema deve ser **seguro, rápido, confiável e fácil de usar**, pois será acessado por pessoas com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.

Identificação de Requisitos Não Funcionais

1. Usabilidade
RNF_001: O número de cliques para agendar consultas não pode ser maior que 7.
RNF_002: A interface deve suportar o modo escuro para reduzir o cansaço visual.
RNF_003: O sistema deve mandar um email de confirmação e cancelamentos de consultas.
RNF_004: O sistema deve mandar uma mensagem no whats de agendamento 3 horas antes da consulta.

2. Desempenho
RNF_005: O sistema deverá carregar seu conteúdo em até 2.9 segundos.
RNF_006: O sistema deve manter operações e permitir acessos 24 horas por dia.
RNF_007: O sistema deverá ter suporte para usuários simultâneos, entre 500 a 1000 usuários.

3. Confiabilidade
Como garantir que o sistema continue funcionando mesmo durante falhas parciais?

RNF_008: O sistema deve modularizar o seu código e realizar o tratamento de falhas para não comprometer outras funcionalidades da aplicação, mantendo-as isoladas o máximo o possível, reduzindo o impacto de possíveis contratempos.
RNF_009: O sistema web deve utilizar em sua infraestrutura sistemas operacionais com alta confiabilidade como Debian (GNU/Linux) ou FreeBSD.
RNF_010: A máquina operada para disponibilizar a aplicação deve utilizar como sistema de arquivos o ZFS (Zettabyte File System), que contém mecanismos para garantir a confiabilidade dos dados gravados e evitar a corrupção de informações em quedas de energia.

4. Disponibilidade
RNF_011: O sistema deve seguir o conceito “SLA” (Acordo de Nível de Serviço), tendo uma disponibilidade mínima de 99.9%. Ou seja, pode estar fora do ar por no máximo 43 minutos e 49 segundos.

5. Segurança
RNF_013: O sistema deve ter um banco de dados criptografados com os dados dos pacientes.

RNF_014: O sistema deverá ter logins separados por cpf de cada usuario, cpf de medicos são cadastrados previamente por adms para que possam ter a conta como medicos, o mesmo para atendentes, ja os pacientes por não terem o cpf cadastrado, entraram somente como pacientes.

6. Portabilidade
RNF_015: O sistema deve funcionar em todos os tipos de navegadores
RNF_016: O sistema deve ser responsivo
RNF_017: O sistema deve ser compatível com todos os sistemas operacionais móveis.

7. Manutenibilidade
RNF_012: O sistema deve ter janelas de manutenção em horários de baixíssimo movimento (madrugadas de finais de semana). E devem sempre ser avisadas previamente, priorizando sempre implementações que não causam a queda do sistema (*Zero Downtime Deployment*).